

Manual de Uso

Línea de Costa

Sistema de Monitorización Automática de Línea de Costa

Guardamar del Segura · Alicante · España

Tech4D Lab — Universidad de Alicante

Septiembre 2026

Resumen

Este documento explica **únicamente cómo usar** la aplicación de escritorio **Línea de Costa** ya instalada — pantalla por pantalla, con capturas reales. No cubre arquitectura, algoritmos ni código: para eso está la memoria técnica completa del proyecto (`memoria.pdf`).

Índice

1. Abrir la aplicación	1
2. Recorrido por pantallas	2
2.1. Dashboard	2
2.2. Carga de imágenes	2
2.3. Resultados	3
2.3.1. Por qué las flechas no vuelven a analizar	4
2.3.2. Edición manual de la línea detectada	5
2.4. Mapa GeoJSON	5
2.5. Calibración	5
2.6. Cámaras	6
2.7. Modo automático	6
2.8. Configuración	7
3. Flujo de trabajo recomendado (día a día)	8
4. Funcionalidades en pausa	8
4.1. Transectos — anchura de playa	8
4.2. Entrenamiento línea húmeda — sección temporal	9
4.2.1. Zoom, lupa y ajuste fino	9
4.2.2. Imágenes adicionales	9
4.2.3. Revisar y descartar antes de anotar	9

4.2.4. Exportar	10
---------------------------	----

1 Abrir la aplicación

Para el uso normal no hace falta Python, Node.js ni ninguna terminal: se instala el ejecutable de Windows y se abre como cualquier otro programa.

1. Ejecutar `LineaDeCosta-Setup.exe` y seguir el asistente de instalación.
2. Abrir “**Línea de Costa**” desde el menú Inicio o el acceso directo del escritorio.
3. La primera vez puede tardar unos segundos en aparecer la ventana: el propio ejecutable arranca primero el backend en segundo plano y luego abre la ventana nativa apuntando a él — no hace falta ningún navegador aparte.

No usar el acceso directo “Descargar modelo de IA (SAM)” para el uso normal

El instalador crea, además del acceso a la app, uno secundario en el menú Inicio para *forzar* la descarga del checkpoint de SAM (~2,4 GB) sin abrir la ventana — solo hace falta si SAM no se instaló bien la primera vez o se quiere volver a descargar aposta. Abrirlo por error solo muestra una consola que imprime una línea y se cierra sola; no es un fallo, pero confunde si se pulsa pensando que es la app.

Transectos y Entrenamiento: ocultos del menú a día de hoy (23/09/2026)

A petición del usuario, las pantallas *Transectos* (§4.1) y *Entrenamiento (temp.)* (§4.2) **no tienen botón de acceso en el menú lateral** en esta versión — se ocultaron, no se eliminaron: siguen intactas y funcionando por dentro (un transecto ya marcado, por ejemplo, se sigue calculando en cada análisis). Este manual las documenta igualmente porque pueden reactivarse en cualquier momento. Las capturas de este manual corresponden a la interfaz **tal y como se ve ahora mismo**, sin esos dos botones.

2 Recorrido por pantallas

El menú lateral agrupa las pantallas en dos bloques: **Proceso** (el trabajo diario) y **Sistema** (configuración y mantenimiento, se toca con menos frecuencia).

2.1 Dashboard

Vista general: estado de calibración de las 6 cámaras, gráfica de evolución histórica del área seca y accesos rápidos a cada cámara.

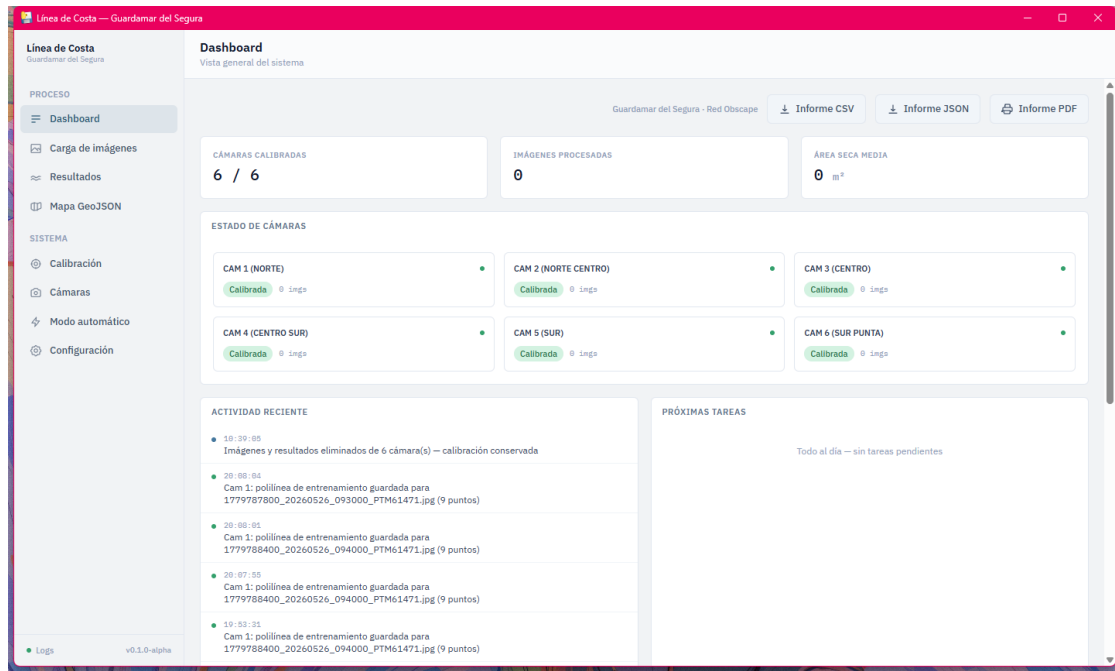


Figura 1: Dashboard, con las 6 cámaras calibradas y el botón *Informe PDF*.

2.2 Carga de imágenes

Pantalla para gestionar qué imágenes tiene cada cámara y lanzar su análisis.

- **Subir imágenes:** arrastrar archivos a la zona punteada, o hacer clic para elegir con el explorador.
- **Filtro de fechas:** acota la cuadrícula de miniaturas a un rango *desde/hasta*.
- **Selección:** clic sobre una miniatura para marcarla/desmarcarla; *Todas* / *Ninguna* / *Solo H:00h* (la hora con más fotos del filtro actual) la rellenan de golpe.
- **Previsualizar antes de procesar:** el icono de lupa que aparece al pasar el ratón sobre una miniatura abre la foto real a tamaño completo — la miniatura es demasiado pequeña para juzgar si una imagen sirve (niebla, cámara movida, algo tapando la zona). Desde ese mismo visor se puede **Descartar** (elimina el archivo) o **Cerrar** sin tocar nada.
- **Punto verde** en una miniatura: esa imagen ya tiene un resultado aceptado en el histórico.
- **Botón de la papelera** (esquina inferior derecha de la miniatura, aparece al pasar el ratón): borra la imagen directamente, con confirmación.
- **Botones de proceso**, de izquierda a derecha:
 - *Reanalizar todas (N)* — repite el análisis de TODAS las imágenes del filtro actual, incluidas las ya analizadas. Hace falta tras una mejora de la segmentación, para refrescar resultados antiguos.
 - *Analizar pendientes (N)* — solo las que nunca se han analizado.
 - *Procesar selección (N)* — solo las marcadas a mano.

Las tres procesan las imágenes **una a una** (no se puede en lote) y al terminar llevan a *Resultados* con la última imagen procesada.

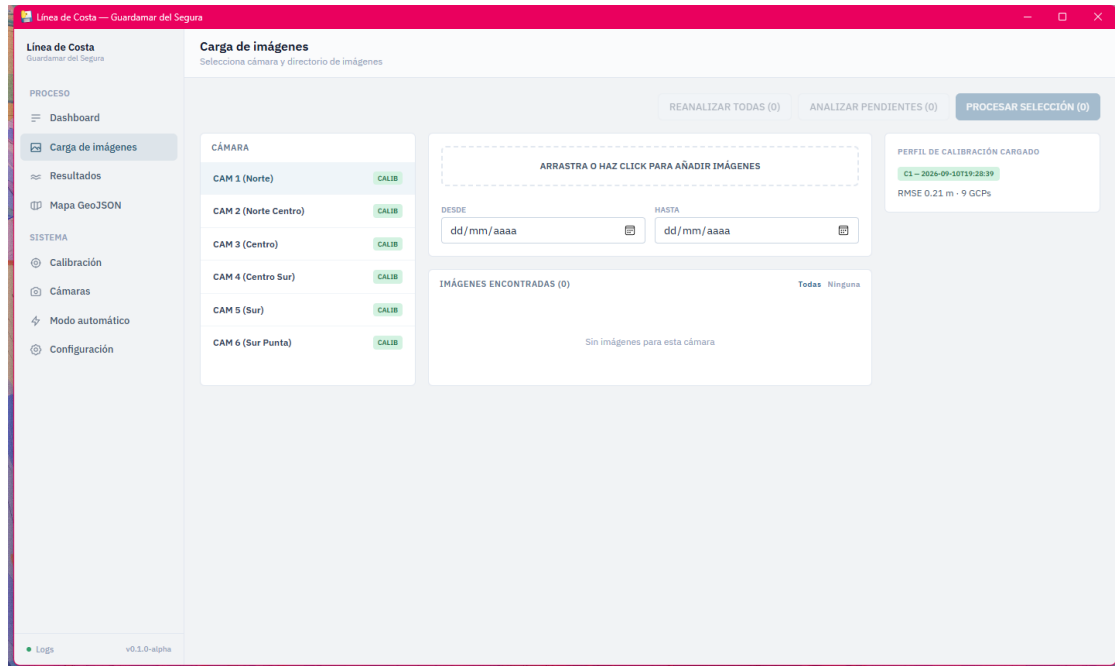


Figura 2: Carga de imágenes — selector de cámara, zona de subida, filtro de fechas y perfil de calibración cargado.

2.3 Resultados

Pantalla principal de análisis: seleccionar cámara e imagen, pulsar *Analizar imagen* y revisar la línea de costa detectada y sus métricas.

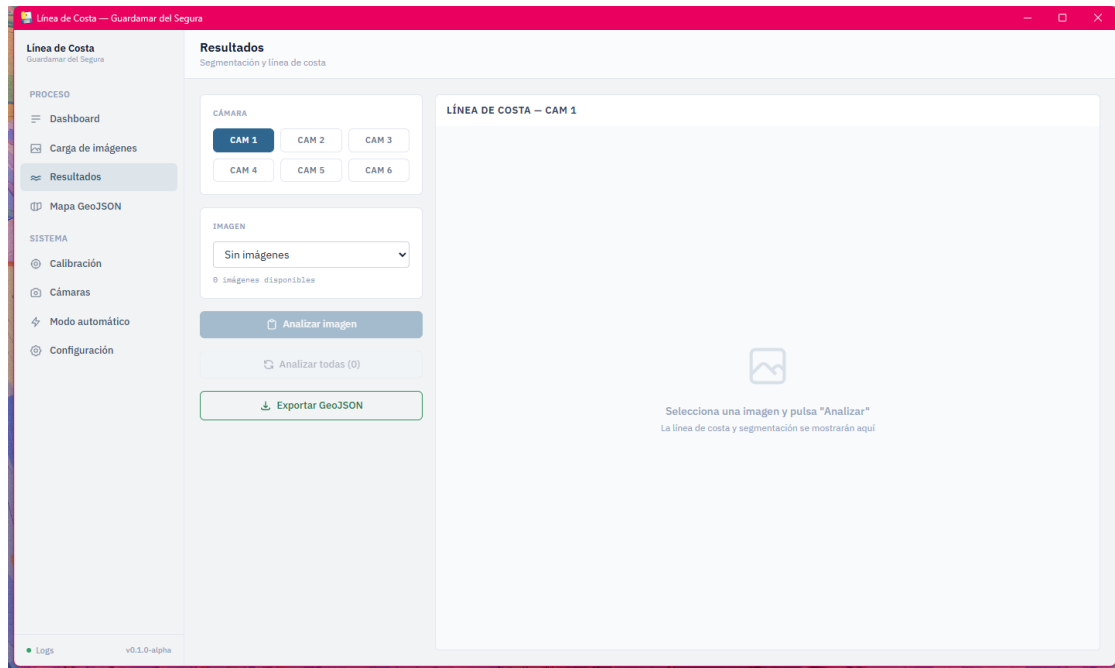


Figura 3: Resultados — selector de cámara/imagen, panel de métricas y visor de la línea de costa.

- **Flechas de navegación** (junto al título): pasan a la imagen anterior/siguiente de la lista. Si esa imagen **ya tiene** un resultado aceptado en el histórico, se muestra al instante, sin volver a analizar (§2.3.1); si nunca se analizó, se lanza un análisis real, igual que con el botón de siempre.
- **Analizar todas (N)**: analiza de golpe todas las imágenes de la cámara seleccionada, sin salir de esta pantalla — para ver la evolución completa sin ir a Carga de imágenes.
- **Panel de métricas**, de arriba a abajo:
 1. **Confianza** — barra verde/ámbar/rojo.
 2. **Anchura de playa (transectos)** — un valor en metros por cada transecto marcado para esta cámara (§4.1). Con la pantalla de Transectos oculta del menú a día de hoy, este apartado no aparece salvo que ya hubiera transectos marcados de antes.
 3. **Área seca (m²)** — se mantiene visible como referencia.
 4. **Puntos UTM y Timestamp**.
- **Editar línea manualmente** (botón junto al título, solo visible con un resultado aceptado): corrige a mano la línea cuando se equivoca — ver §2.3.2.
- **Exportar GeoJSON**: descarga el histórico completo de la cámara en un `.geojson` (EPSG:25830), listo para abrir en QGIS.

2.3.1. Por qué las flechas no vuelven a analizar

Cada análisis se guarda por nombre de fichero, tanto la imagen con la línea dibujada como el resultado numérico. Navegar con las flechas a una imagen ya analizada consulta ese resultado guardado en vez de relanzar el análisis — instantáneo, y no repite trabajo

sobre fotos que no han cambiado.

2.3.2. Edición manual de la línea detectada

Al pulsar *Editar línea manualmente*, la imagen mostrada cambia de la visualización (con la línea ya dibujada) a la **foto original**, con la línea detectada superpuesta como puntos de control editables.

- **Clic** sobre la imagen: añade un punto nuevo.
- **Arrastrar** un punto existente: lo mueve.
- **Doble clic** sobre un punto: lo borra.
- *Guardar corrección*: guarda los puntos corregidos como dato de entrenamiento, en el mismo sitio que las polilíneas marcadas a mano en Entrenamiento (§4.2).
- *Cancelar*: descarta los cambios sin guardar nada.

2.4 Mapa GeoJSON

Visualiza sobre un mapa real las líneas de costa detectadas de todas las cámaras, en EPSG:25830.

2.5 Calibración

Asistente de 7 pasos para establecer la correspondencia entre píxel de la imagen y coordenada real en el terreno para cada cámara. No hace falta repetirlo salvo que la cámara se desplace de forma notable (viento fuerte, limpieza brusca) o se añada una cámara nueva.

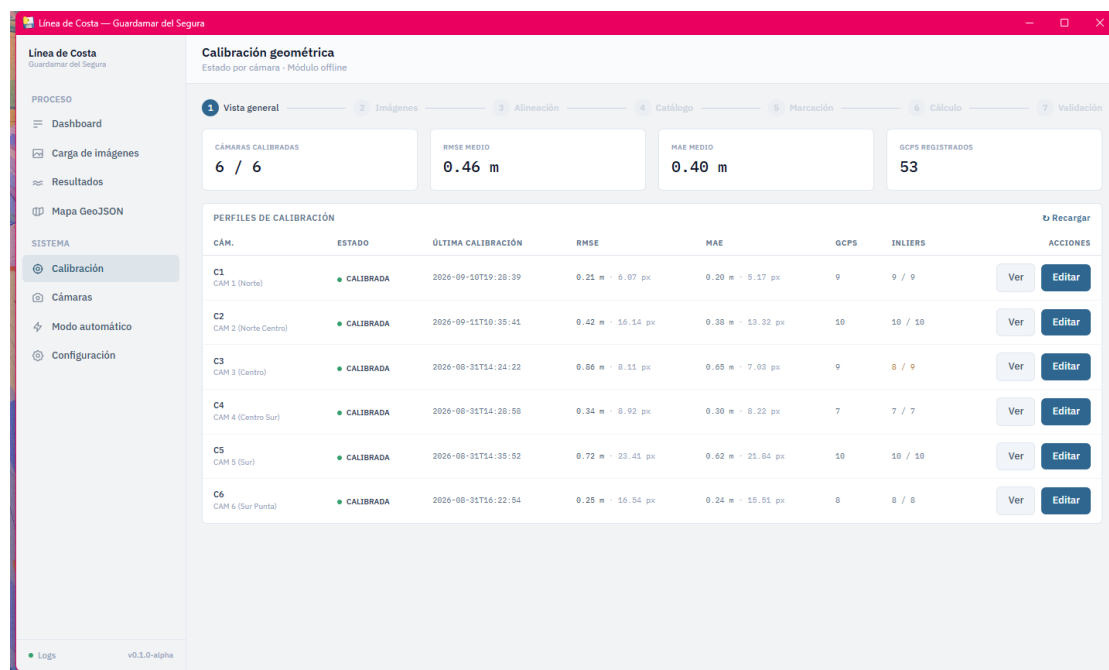


Figura 4: Calibración — vista general con el estado real de las 6 cámaras: RMSE, MAE, GCPs e inliers.

2.6 Cámaras

Configuración de hardware por cámara: lente, ROI (región de interés) y ubicación.

ID	NOMBRE	ESTADO	CALIBRACIÓN	RMSE	GCPs	ÚLTIMA IMG.	ACCIONES
C1	CAM 1 (NORTE)	ACTIVA	2026-09-10T19:28:39	0.21 m	9	—	Calibrar Ver
C2	CAM 2 (NORTE CENTRO)	ACTIVA	2026-09-11T10:35:41	0.42 m	10	—	Calibrar Ver
C3	CAM 3 (CENTRO)	ACTIVA	2026-08-31T14:24:22	0.86 m	9	—	Calibrar Ver
C4	CAM 4 (CENTRO SUR)	ACTIVA	2026-08-31T14:28:58	0.34 m	7	—	Calibrar Ver
C5	CAM 5 (SUR)	ACTIVA	2026-08-31T14:35:52	0.72 m	10	—	Calibrar Ver
C6	CAM 6 (SUR PUNTA)	ACTIVA	2026-08-31T16:22:54	0.25 m	8	—	Calibrar Ver

Figura 5: Cámaras — estado de las 6 estaciones (RMSE, GCPs, fecha de calibración).

2.7 Modo automático

Automatiza de punta a punta, para un rango de fechas, lo que *Carga de imágenes* y *Resultados* hacen a mano: descarga de imágenes, alineación y análisis. Requiere una cámara ya calibrada.

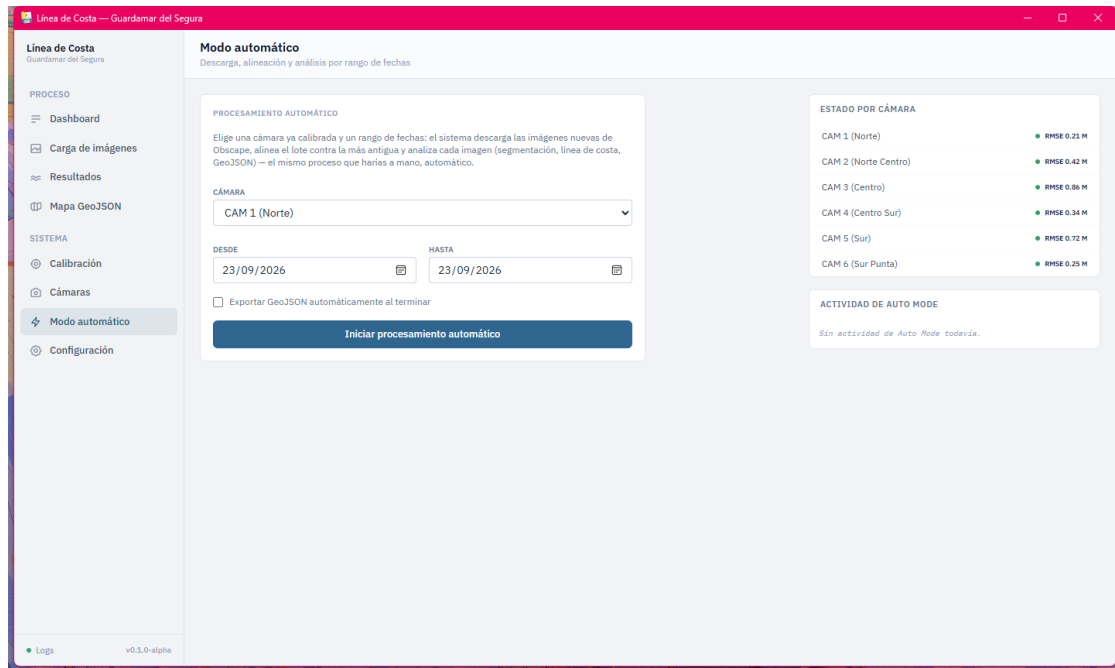


Figura 6: Modo automático — panel de procesamiento por rango de fechas y estado de RMSE por cámara.

2.8 Configuración

- **Credenciales de Obscape:** usuario y clave de API para descargar imágenes — se guardan solo en este ordenador.
- **Ubicación de los datos:** rutas reales en disco de imágenes y calibración de este ordenador, con botón *Copiar*.
- **Borrar imágenes y resultados:** acción destructiva e irreversible (requiere escribir BORRAR para confirmar) — elimina imágenes, varillas marcadas e histórico de las 6 cámaras. **La calibración no se toca.**

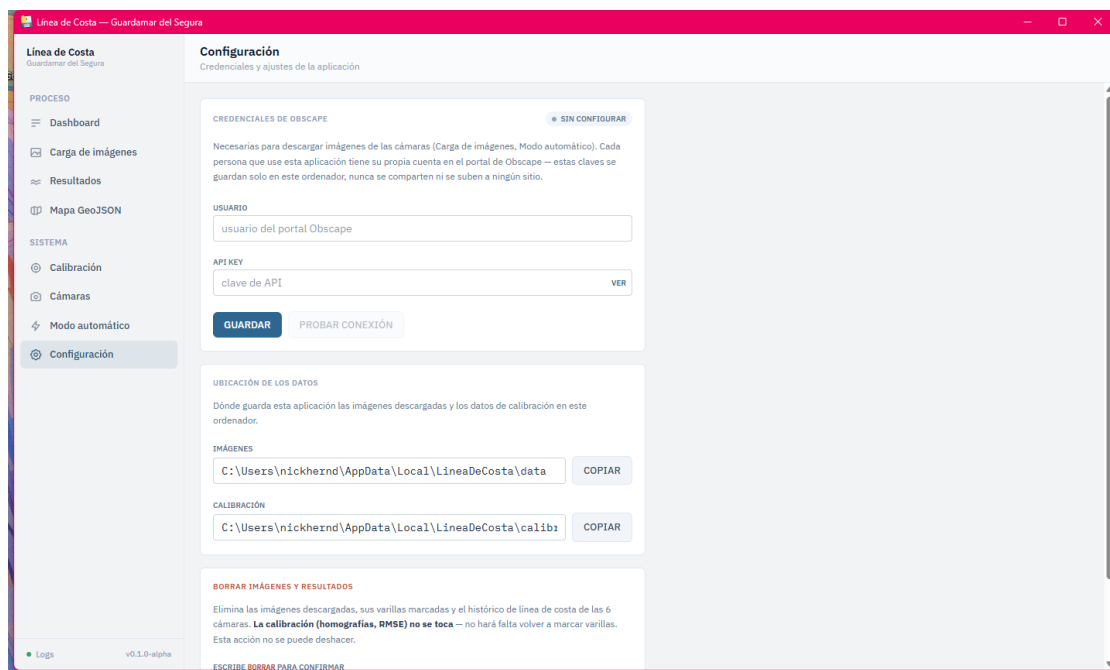


Figura 7: Configuración — credenciales de Obscape, ubicación de los datos y borrado de imágenes/resultados.

3 Flujo de trabajo recomendado (día a día)

1. *Modo automático* (o *Carga de imágenes* + *Analizar pendientes*) para procesar las imágenes nuevas de cada cámara ya calibrada.
2. Revisar en *Resultados* los rechazos y las confianzas bajas; si la línea detectada se equivoca de forma puntual, corregirla con *Editar línea manualmente* en vez de descartar el análisis entero.
3. Exportar el GeoJSON o el informe PDF cuando haga falta compartir resultados.

4 Funcionalidades en pausa

Sin botón de acceso en el menú a día de hoy (23/09/2026)

Las dos pantallas de esta sección — *Transectos* y *Entrenamiento (temp.)* — no tienen botón de acceso en el menú lateral en esta versión: se ocultaron a petición del usuario, **no se eliminaron**. Siguen intactas y funcionando por dentro (un transecto ya marcado, por ejemplo, se sigue calculando en cada análisis). Se documentan igualmente porque pueden reactivarse en cualquier momento.

4.1 Transectos — anchura de playa

Sustituye al área en m^2 como indicador principal de evolución de la playa: un punto de referencia **fijo** (p. ej. la valla de la duna) + la distancia hasta la línea de costa detectada en cada análisis.

1. Ir a **Transectos** en el menú lateral y elegir la cámara.
2. Elegir una imagen de referencia (por defecto, la más reciente).
3. **Clic** sobre la imagen para añadir un transecto — aparece en la lista de la izquierda con una etiqueta editable (p. ej. “Valla duna norte”).
4. *Guardar cambios.*

A partir de ahí, **cada análisis** de esa cámara calcula automáticamente la distancia de cada transecto hasta la línea detectada y la muestra en el panel de métricas — no hace falta volver a marcarlo. Un mismo transecto puede reutilizarse en todas las imágenes futuras de esa cámara.

4.2 Entrenamiento línea húmeda — sección temporal

Sección temporal

Pensada para que el equipo de campo marque a mano dónde está la línea húmeda real en imágenes reales, y así entrenar/ajustar la segmentación automática más adelante. No afecta a los resultados de *Resultados*.

1. Ir a **Entrenamiento (temp.)** en el menú lateral y elegir la cámara.
2. Elegir una imagen de la lista desplegable (o subir una propia, ver más abajo).
3. **Clic** sobre la imagen para ir añadiendo los puntos de la polilínea, en orden, siguiendo la línea húmeda real.
4. *Guardar polilínea.*

4.2.1. Zoom, lupa y ajuste fino

- **Completa / Doble zoom:** alterna entre la imagen ajustada al panel y el doble de tamaño (con scroll).
- **Zoom de la lupa** ($\times 2$ a $\times 15$): recorte ampliado que sigue al cursor, para acertar el píxel exacto en fotos de varios miles de píxeles de ancho.
- **Clic sobre un punto ya puesto:** lo selecciona (se pone verde y más grande) sin moverlo.
- **Flechas del teclado**, con un punto seleccionado: lo desplazan 1 px (10 px con Mayús) — para el ajuste fino que el ratón no permite con precisión.

4.2.2. Imágenes adicionales

No hace falta que las imágenes a marcar sean las ya cargadas de la cámara: el botón *Subir imágenes adicionales* permite traer cualquier foto suelta solo para entrenamiento. Se pueden eliminar de forma permanente con *Eliminar esta imagen adicional*.

4.2.3. Revisar y descartar antes de anotar

El botón *Descartar esta imagen* saca la imagen de la cola de anotación por defecto — es un descarte **blando y reversible**: no borra el archivo. El checkbox *Mostrar descartadas (N)* las vuelve a mostrar, con la opción de *Reincluir*.

4.2.4. Exportar

Exportar JSON (cámara) descarga todas las polilíneas guardadas de la cámara actual en un único fichero.